COMMANDE DES MACHINES ELECTRIQUES

MODULE 5
Machine asynchrone

Modèle dynamique

Ali NEJMI
Version.2024

alinejmi@yahoo.fr (Email principal) ;
a.nejmi@fstbm.ac.ma

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal
Filière Ingénieur en Génie Electrique

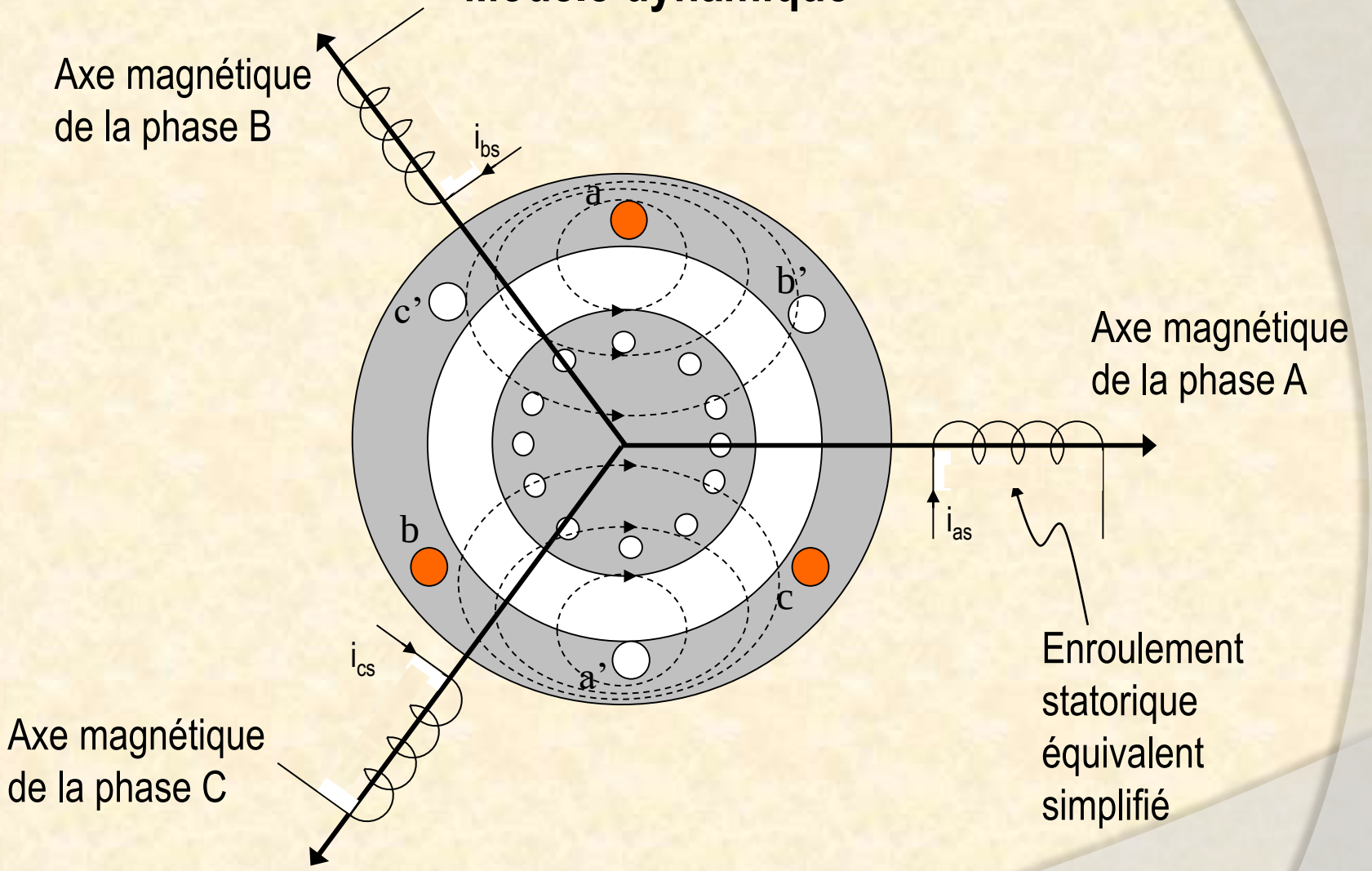
Pourquoi le modèle dynamique?

- Dans un entrainement électrique, la machine fait partie des éléments du circuit de commande.
- Pour commander les dynamiques de l'entrainement, le comportement dynamique de la machine doit être considéré
- Le comportement dynamique de la MAS peut être décrit en utilisant le modèle dynamique de la MAS.

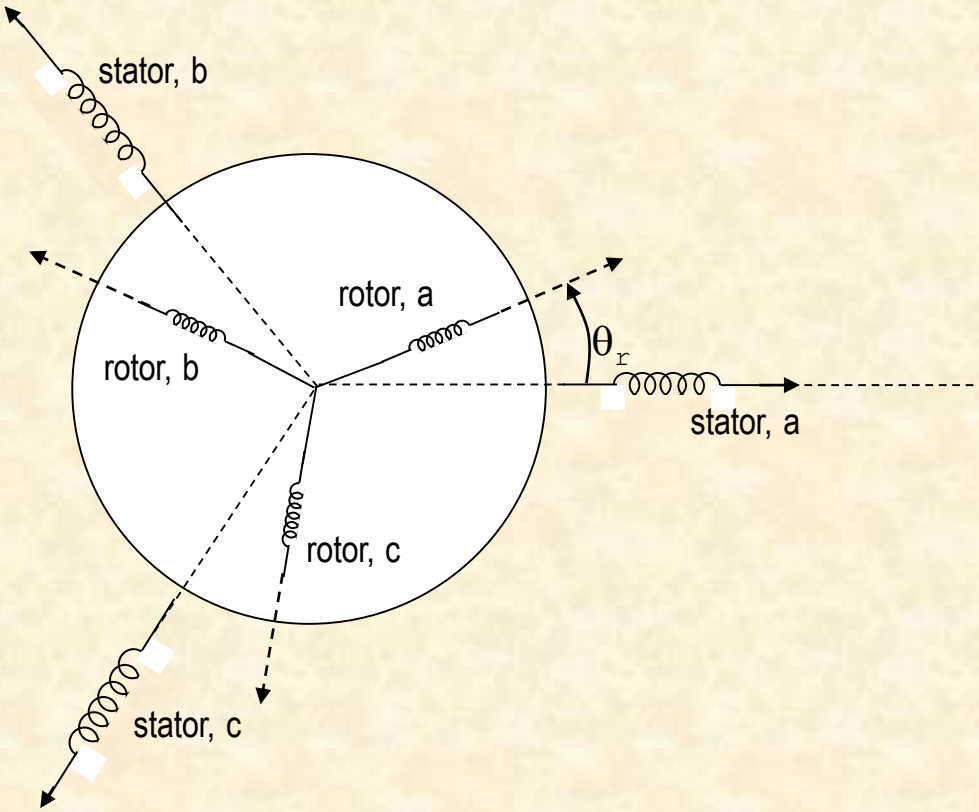
Pourquoi le modèle dynamique?

- Le modèle dynamique : complexe à cause du couplage magnétique entre les phases statoriques et rotoriques.
- Les coefficients du couplage varient en fonction de la position angulaire du rotor : la position du rotor varie avec le temps.
- Le comportement dynamique de la MAS peut être décrit par des équations différentielles avec coefficients dépendants du temps.

Modèle dynamique

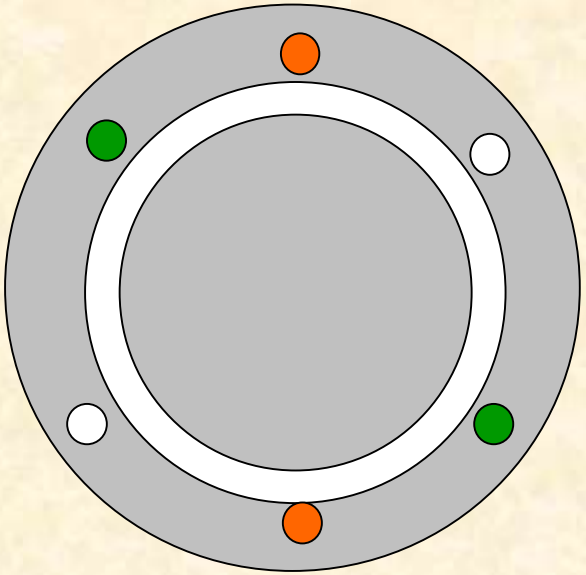


Modèle dynamique



Modèle dynamique, Modèle 3-PHASE

Considérons la phase *a*



Le Flux qui traverse la phase *a* est dû au:

- Flux produit par l'enroulement *a*
- Flux produit par l'enroulement *b*
- Flux produit par l'enroulement *c*

Modèle dynamique, Le modèle 3-phasé

Considérons la phase *a*

La relation entre les courants des autres phases et leur flux traversant la phase a est exprimée par les inductances mutuelles.

- Flux produit par l'enroulement *b*
- Flux produit par l'enroulement *c*

Modèle dynamique, Le modèle 3-phasé

Considérons la phase *a*

$$\Psi_{as} = \Psi_{as,s} + \Psi_{as,r}$$

$$L_{as} i_{as} + L_{abs} i_{bs} + L_{acs} i_{cs} \qquad L_{as,ar} i_{ar} + L_{as,br} i_{br} + L_{as,cr} i_{cr}$$

Inductance mutuelle entre phase a et phase b de stator

Inductance mutuelle entre phase a et phase c de stator

Inductance mutuelle entre phase a de stator et phase a de rotor

Inductance mutuelle entre phase a de stator et phase b de rotor

Inductance mutuelle entre phase a de stator et phase c de rotor

Modèle dynamique, Le modèle 3-phasé

$$\mathbf{v_{abcs}} = R_s \mathbf{i_{abcs}} + d(\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{abcs}})/dt$$ - Equation de la tension du stator

$$\mathbf{v_{abcr}} = R_{rr} \mathbf{i_{abcr}} + d(\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{abcr}})/dt$$ - Equation de la tension du rotor

$$v_{abcs} = \begin{bmatrix} v_{as} \\ v_{bs} \\ v_{cs} \end{bmatrix} \qquad i_{abcs} = \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix} \qquad \Psi_{abcs} = \begin{bmatrix} \Psi_{as} \\ \Psi_{bs} \\ \Psi_{cs} \end{bmatrix}$$

$$v_{abcr} = \begin{bmatrix} v_{ar} \\ v_{br} \\ v_{cr} \end{bmatrix} \qquad i_{abcr} = \begin{bmatrix} i_{ar} \\ i_{br} \\ i_{cr} \end{bmatrix} \qquad \Psi_{abcr} = \begin{bmatrix} \Psi_{ar} \\ \Psi_{br} \\ \Psi_{cr} \end{bmatrix}$$

- ψ_{abcs} : flux (produits par les courants du stator et du rotor) traversant les enroulements statoriques
- Ψ_{abcr} : flux(produits par les courants du stator et du rotor) traversant les enroulements rotoriques

Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé

$$\Psi_{abcs} = \Psi_{abcs,s} + \Psi_{abcs,r}$$

$$\Psi_{abcr} = \Psi_{abcr,r} + \Psi_{abcr,s}$$

Flux traversant les enroulements statoriques produits par les courants statoriques

$$\Psi_{abcs,s} = \begin{bmatrix} L_{as} & L_{abs} & L_{acs} \\ L_{abs} & L_{bs} & L_{bcs} \\ L_{acs} & L_{bcs} & L_{cs} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix}$$

Flux traversant les enroulements statoriques produits par les courants rotoriques

$$\Psi_{abcs,r} = \begin{bmatrix} L_{as,ar} & L_{as,br} & L_{as,cr} \\ L_{bs,ar} & L_{bs,br} & L_{bs,cr} \\ L_{cs,ar} & L_{cs,br} & L_{cs,cr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ar} \\ i_{br} \\ i_{cr} \end{bmatrix}$$

Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé

On peut raisonner d'une façon similaire pour formuler le flux au niveau du rotor:

Flux traversant les enroulements rotoriques produits par les courants rotoriques

$$\Psi_{abcr,r} = \begin{bmatrix} L_{ar} & L_{abr} & L_{acr} \\ L_{abr} & L_{br} & L_{bcr} \\ L_{acr} & L_{bcr} & L_{cr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ar} \\ i_{br} \\ i_{cr} \end{bmatrix}$$

Flux traversant les enroulements rotoriques produits par les courants statoriques

$$\Psi_{abcr,s} = \begin{bmatrix} L_{ar,as} & L_{ar,bs} & L_{ar,cs} \\ L_{br,as} & L_{br,bs} & L_{br,cs} \\ L_{cr,as} & L_{cr,bs} & L_{cr,cs} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix}$$

Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé

- Les inductances propres se composent de l'inductance de magnétisation et de l'inductance de fuites:

$L_{as} = L_{ms} + L_{ls}$ $L_{bs} = L_{ms} + L_{ls}$ $L_{cs} = L_{ms} + L_{ls}$

- Les inductances mutuelles entre les phases statoriques (resp. les phases rotoriques) peuvent être exprimées en fonction des inductances de magnétisation:

$$\Psi_{abcs,s} = \begin{bmatrix} L_{ms} + L_{ls} & -\frac{L_{ms}}{2} & -\frac{L_{ms}}{2} \\ -\frac{L_{ms}}{2} & L_{ms} + L_{ls} & -\frac{L_{ms}}{2} \\ -\frac{L_{ms}}{2} & -\frac{L_{ms}}{2} & L_{ms} + L_{ls} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix}$$

Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé

Les inductances mutuelles entre les enroulements statoriques et rotoriques dépendent de la **position du rotor:**

$$\Psi_{abcs,r} = \frac{N_r}{N_s} L_{ms} \begin{bmatrix} \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) & \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) \\ \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) & \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) \\ \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) & \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) & \cos\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ar} \\ i_{br} \\ i_{cr} \end{bmatrix}$$

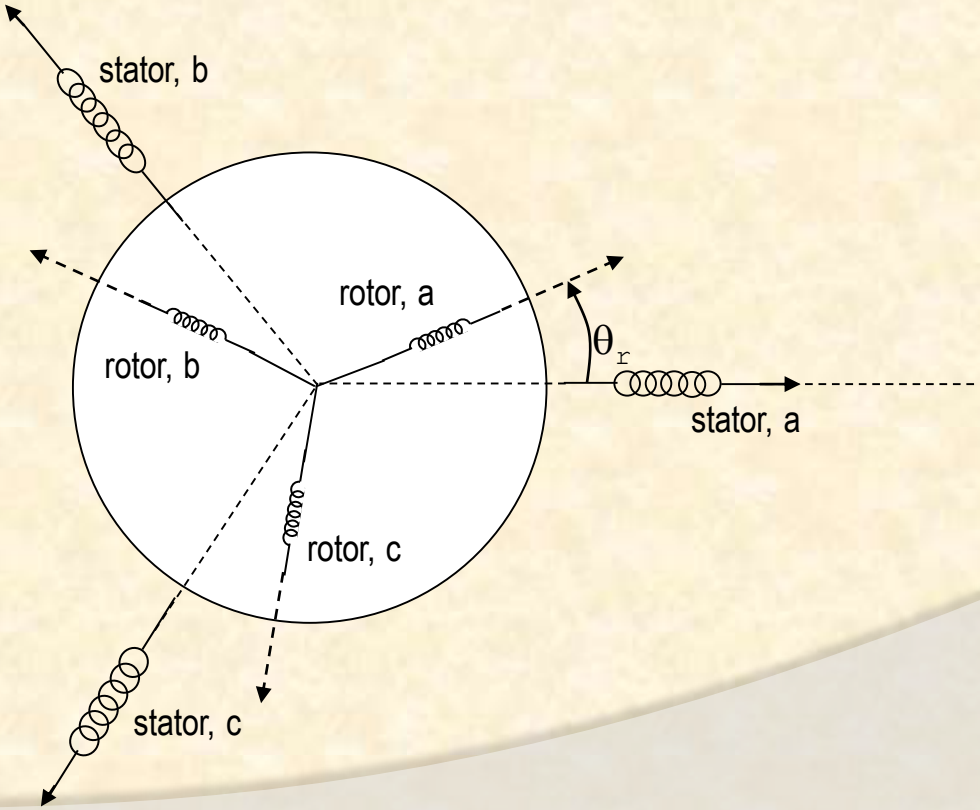
$$\Psi_{abcr,s} = \frac{N_r}{N_s} L_{ms} \begin{bmatrix} \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) & \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) \\ \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) & \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) \\ \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) & \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) & \cos\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix}$$

Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé

$$\Psi_{abcs,r} = \frac{N_r}{N_s} L_{ms} \begin{bmatrix} \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) & \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) \\ \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) & \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) \\ \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) & \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) & \cos\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ar} \\ i_{br} \\ i_{cr} \end{bmatrix}$$

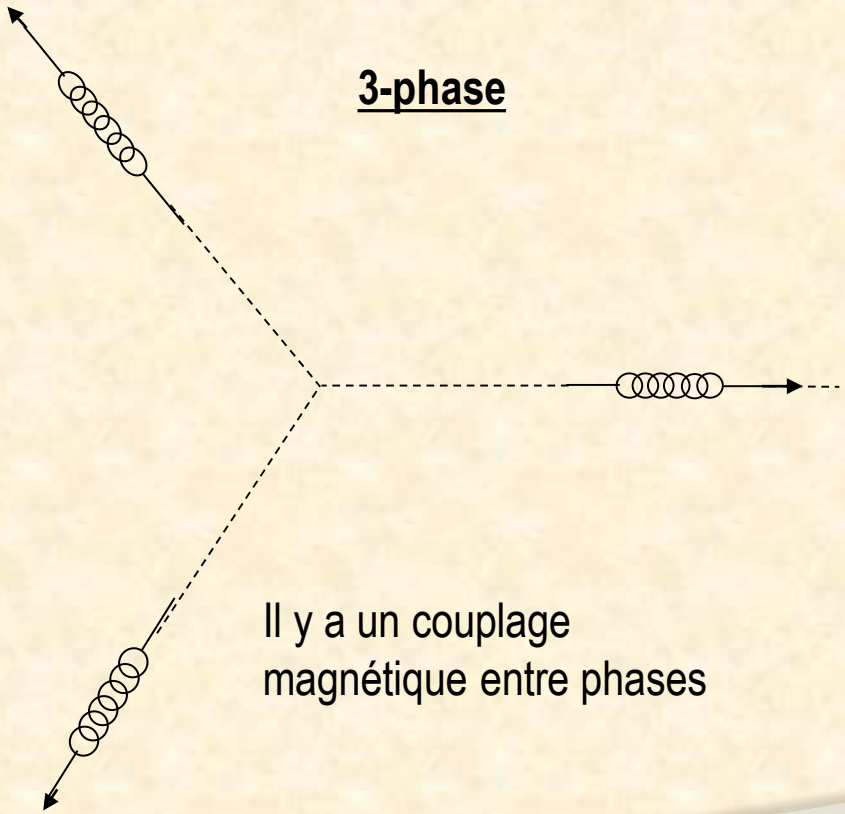
Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé

$$\Psi_{abcs,r} = \frac{N_r}{N_s} L_{ms} \begin{bmatrix} \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) & \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) \\ \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) & \cos\theta_r & \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) \\ \cos\left(\theta_r + 2\pi/3\right) & \cos\left(\theta_r - 2\pi/3\right) & \cos\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ar} \\ i_{br} \\ i_{cr} \end{bmatrix}$$

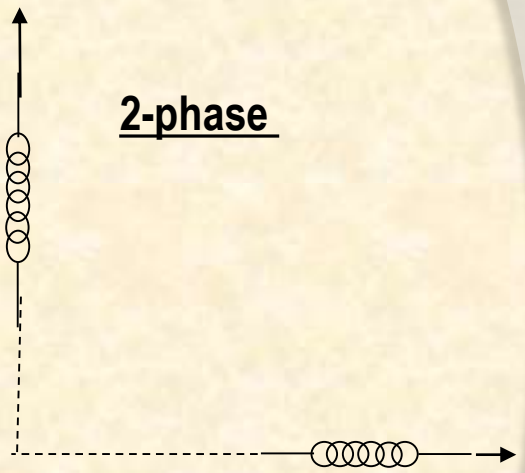


Modèle dynamique, Modèle biphasé

- Il est plus facile d'étudier la dynamique de la MAS en considérant son modèle **biphasé**. Celui-ci peut être construit à partir du modèle 3-phasé utilisant la **transformation de Park**

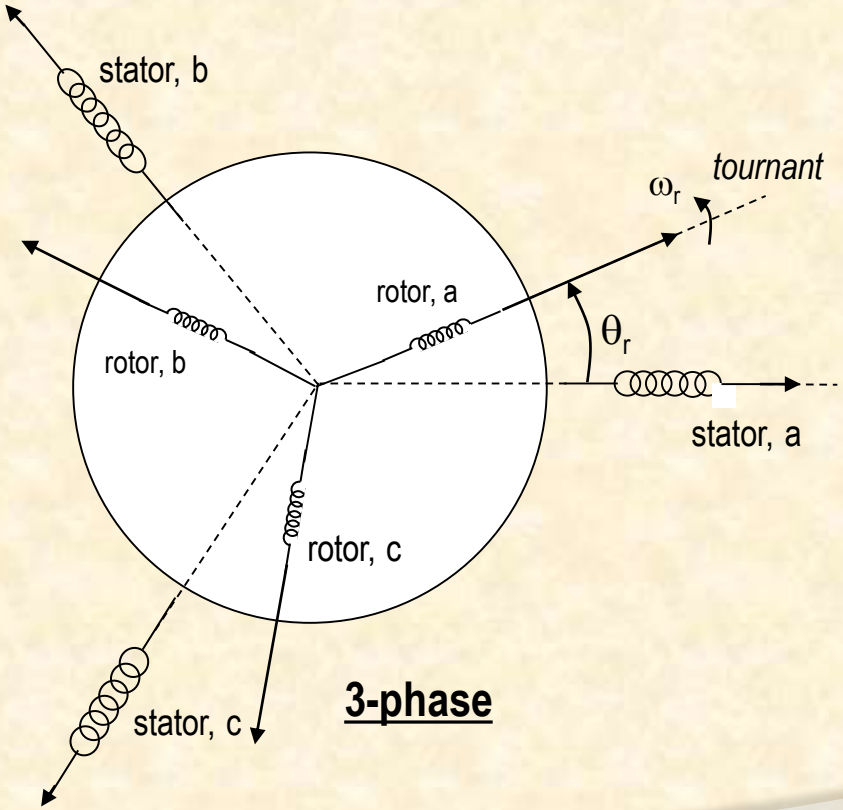


Il y a un couplage magnétique entre phases

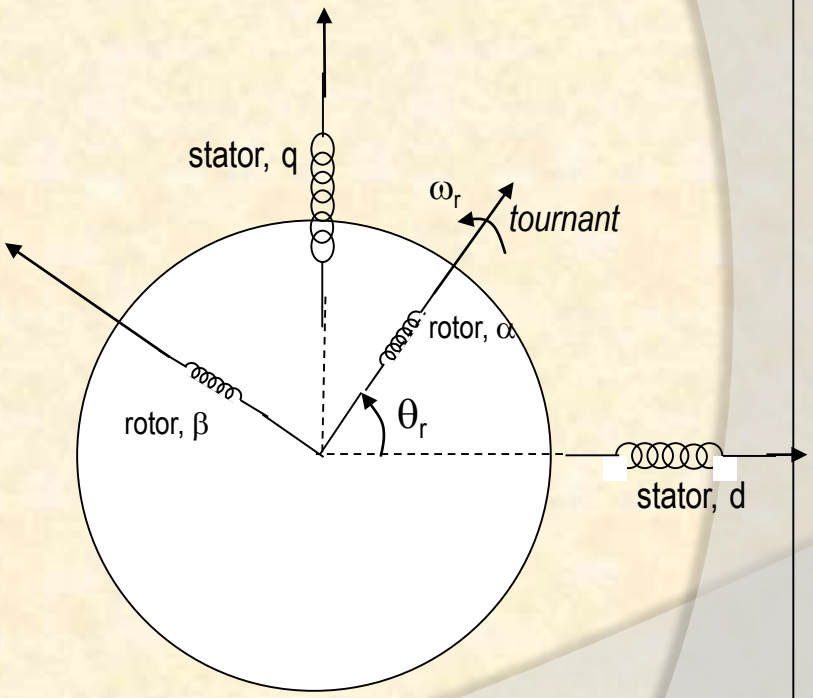


Il **n'**y a pas de couplage magnétique entre phases

Modèle dynamique, Modèle biphasé

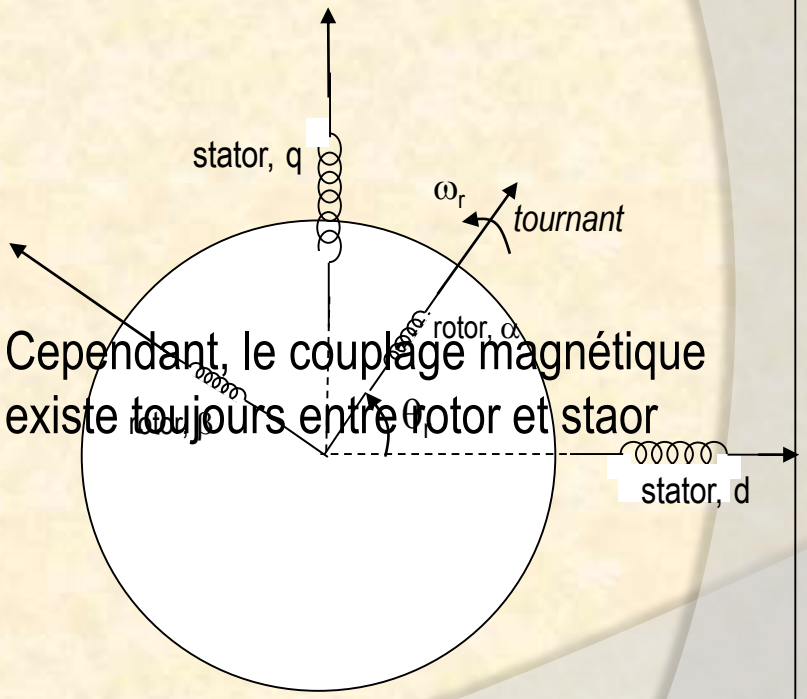


3-phase



2-phase

Modèle dynamique, Modèle biphasé



Cependant, le couplage magnétique existe toujours entre rotor et staor

Modèle 2-phase

Modèle dynamique – Modèle biphasé

- Toutes les grandeurs triphasées doivent être transformées en grandeurs biphasées

- Généralement si x_a, x_b, et x_c sont des grandeurs triphasées , le <u>phaseur spatial (ou phaseur)</u> du système triphasé est défini comme:

$$\bar{x} = \frac{2}{3}\left(x_a + a x_b + a^2 x_c\right) \quad \text{, Où} \quad a = e^{j2\pi/3}$$

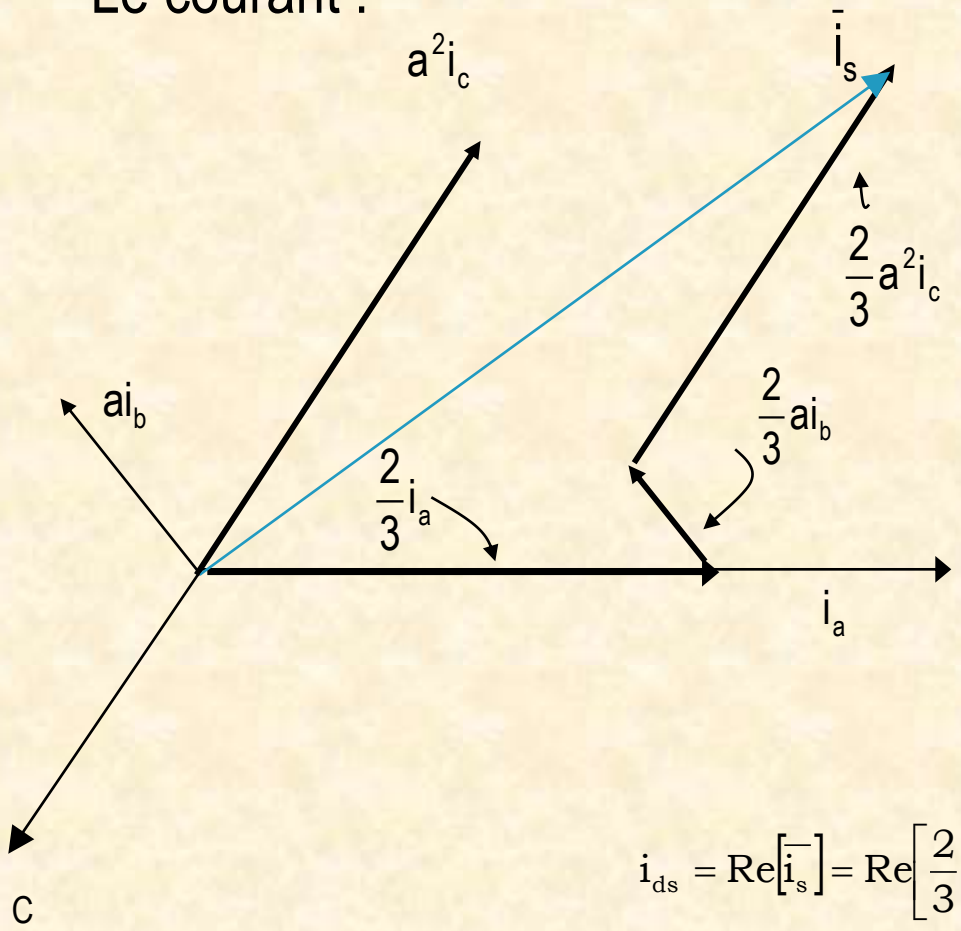
$$\bar{x} = x_d + j x_q$$

$$x_d = \mathrm{Re}[\bar{x}] = \mathrm{Re}\left[\frac{2}{3}\left(x_a + a x_b + a^2 x_c\right)\right] = \frac{2}{3}\left(x_a - \frac{1}{2}x_b - \frac{1}{2}x_c\right)$$

$$x_q = \mathrm{Im}[\bar{x}] = \mathrm{Im}\left[\frac{2}{3}\left(x_a + a x_b + a^2 x_c\right)\right] = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(x_b - x_c\right)$$

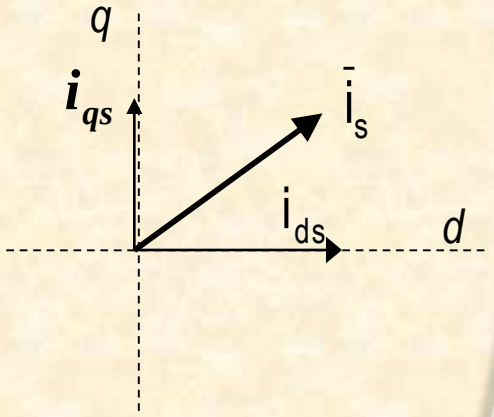
Modèle dynamique – Modèle biphasé

- Le courant :



$$\bar{i}_s = \frac{2}{3}\left(i_a + a i_b + a^2 i_c\right)$$

$$\bar{i}_s = i_{ds} + j i_{qs}$$



$$i_{ds} = \mathrm{Re}\left[\bar{i}_s\right] = \mathrm{Re}\left[\frac{2}{3}\left(i_a + a i_b + a^2 i_c\right)\right] = \frac{2}{3}\left(i_a - \frac{1}{2} i_b - \frac{1}{2} i_c\right)$$

$$i_{qs} = \mathrm{Im}\left[\bar{i}_s\right] = \mathrm{Im}\left[\frac{2}{3}\left(i_a + a i_b + a^2 i_c\right)\right] = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(i_b - i_c\right)$$

Modèle dynamique – Modèle biphasé

- La transformation est donnée par :

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

Pour neutre isolé,
$i_a + i_b + i_c = 0$,
i.e. $i_o = 0$

i_o correspond à la composante homopolaire

$$i_{dqo} = T_{abc}\, i_{abc}$$

La transformation inverse est donnée par :

$$i_{abc} = T_{abc}^{-1}\, i_{dqo}$$

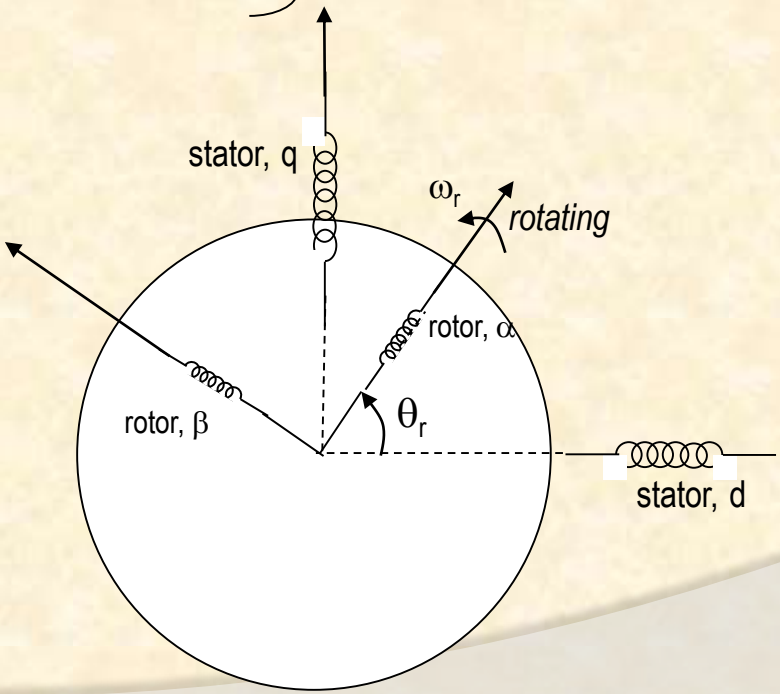
Modèle dynamique – Modèle biphasé

Equations de la MAS :

3-phase | *2-phase*

$$\mathbf{v_{abcs}} = R_s\mathbf{i_{abcs}} + d(\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{abcs}})/dt \qquad \mathbf{v_{dq}} = R_s\mathbf{i_{dq}} + d(\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{dq}})/dt \qquad \text{Stator}$$

$$\mathbf{v_{abcr}} = R_{rr}\mathbf{i_{abcr}} + d(\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{abcr}})/dt \qquad \mathbf{v}_{\alpha\beta} = R_{rr}\mathbf{i}_{\alpha\beta} + d(\boldsymbol{\psi}_{\alpha\beta})/dt \qquad \text{Rotor}$$



Modèle dynamique – Modèle biphasé

$$\mathbf{v_{dq}} = R_s \mathbf{i_{dq}} + d(\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{dq}})/dt$$ ⟸ Repère stationnaire

$$\mathbf{v}_{\alpha\beta} = R_r \mathbf{i}_{\alpha\beta} + d(\boldsymbol{\psi}_{\alpha\beta})/dt$$ ⟸ Repère tournant

Où,

$$\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{dq}} = \Psi_{dqs,s} + \Psi_{dqs,r}$$

$$\boldsymbol{\psi}_{\alpha\beta} = \Psi_{\alpha\beta r,r} + \Psi_{\alpha\beta r,s}$$

$$\Psi_{dqs,s} = \begin{bmatrix} L_{dd} & L_{dq} \\ L_{qd} & L_{qq} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds} \\ i_{qs} \end{bmatrix} \qquad \Psi_{dqs,r} = \begin{bmatrix} L_{d\alpha} & L_{d\beta} \\ L_{q\alpha} & L_{q\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha r} \\ i_{\beta r} \end{bmatrix}$$

$$\Psi_{\alpha\beta r,r} = \begin{bmatrix} L_{\alpha\alpha} & L_{\alpha\beta} \\ L_{\beta\alpha} & L_{\beta\beta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha r} \\ i_{\beta r} \end{bmatrix} \qquad \Psi_{\alpha\beta r,s} = \begin{bmatrix} L_{\alpha d} & L_{\alpha q} \\ L_{\beta d} & L_{\beta q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds} \\ i_{qs} \end{bmatrix}$$

Modèle dynamique – Modèle biphasé

A noter que:

$$L_{dq} = L_{qd} = 0 \qquad L_{\beta\alpha} = L_{\alpha\beta} = 0$$

$$L_{dd} = L_{qq} = 3/2.L_{ms} + L_{ls} \qquad L_{\beta\beta} = L_{\alpha\alpha} = 3/2.L_{mr} + L_{lr}$$

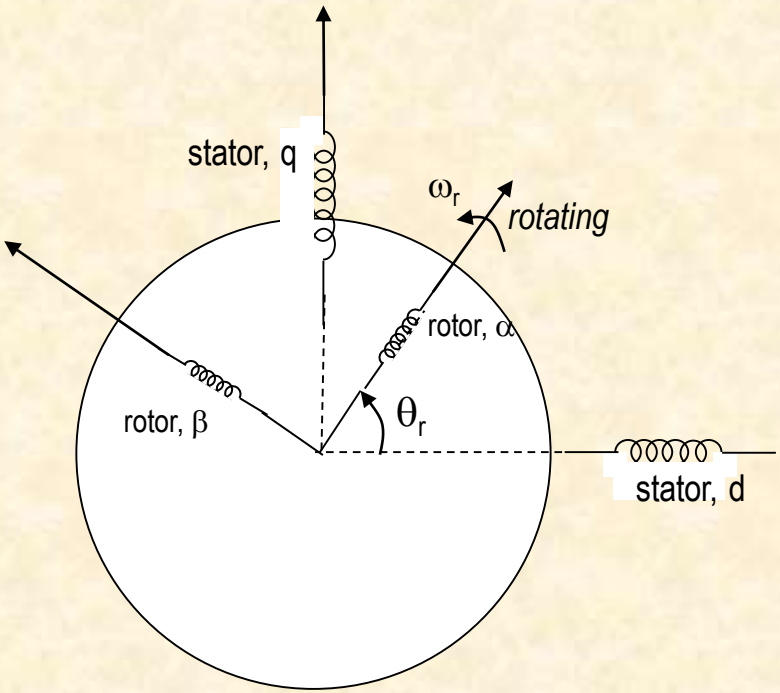
L'inductance mutuelle entre stator et rotor dépend de la position du rotor:

$$L_{d\alpha} = L_{\alpha d} = L_{sr} \cos \theta_r \qquad L_{q\beta} = L_{\beta q} = L_{sr} \cos \theta_r$$

$$L_{d\beta} = L_{\beta d} = - L_{sr} \sin \theta_r \qquad L_{q\alpha} = L_{\alpha q} = L_{sr} \sin \theta_r$$

Avec $L_{sr} = 3/2.\ N_r/N_s.\ L_{ms}$

Modèle dynamique – Modèle biphasé



$$L_{d\alpha} = L_{\alpha d} = L_{sr} \cos \theta_r \qquad L_{q\beta} = L_{\beta q} = L_{sr} \cos \theta_r$$

$$L_{d\beta} = L_{\beta d} = - L_{sr} \sin \theta_r \qquad L_{q\alpha} = L_{\alpha q} = L_{sr} \sin \theta_r$$

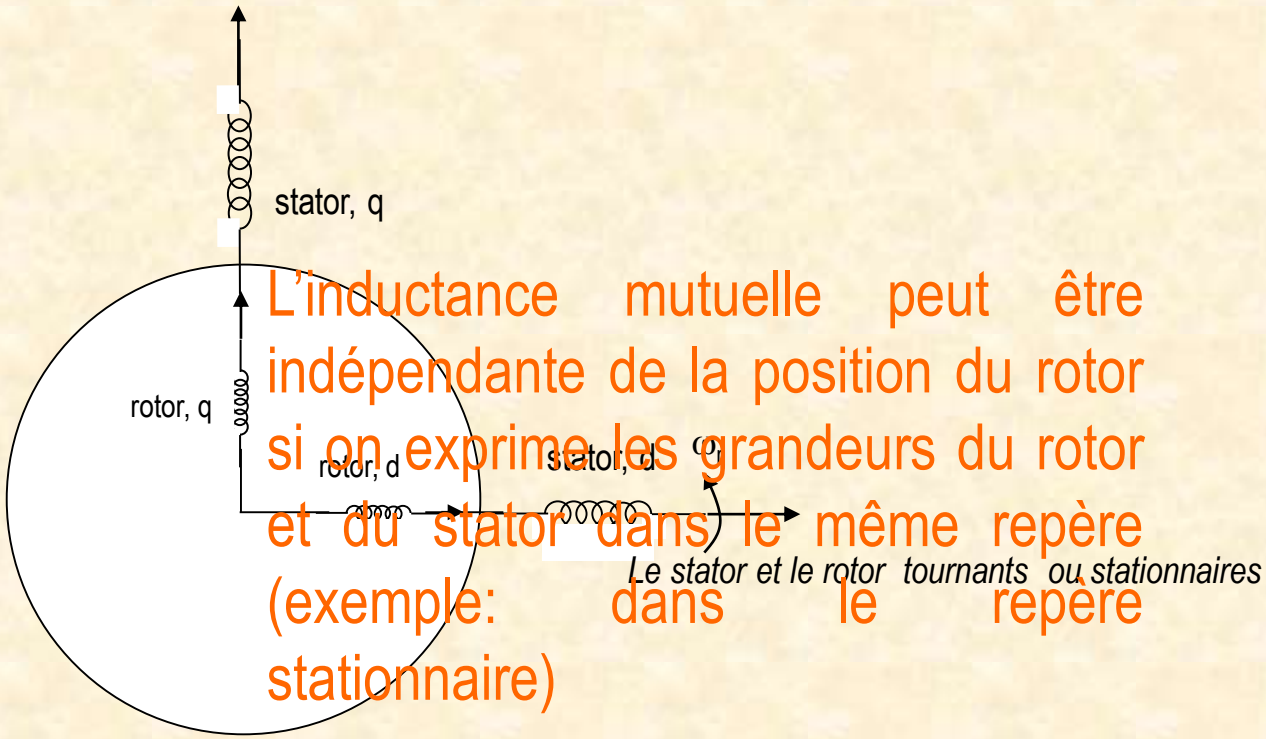
Modèle dynamique – Modèle biphasé

Forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + sL_{dd} & 0 & sL_{sr}\cos\theta_r & -sL_{sr}\sin\theta_r \\ 0 & R_s + sL_{qq} & sL_{sr}\sin\theta_r & sL_{sr}\cos\theta_r \\ sL_{sr}\cos\theta_r & sL_{sr}\sin\theta_r & R_r + sL_{\alpha\alpha} & 0 \\ -sL_{sr}\sin\theta_r & sL_{sr}\cos\theta_r & 0 & R_r + sL_{\beta\beta} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{r\alpha} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix}$$

L'inductance mutuelle entre stator et rotor dépend de la position du rotor:

Modèle dynamique – Modèle biphasé



L'inductance mutuelle peut être indépendante de la position du rotor si on exprime les grandeurs du rotor et du stator dans le même repère (exemple: dans le repère stationnaire)

Le chemin magnétique partant du stator et traversant le rotor est indépendant de la position du rotor

$\therefore$ l'inductance mutuelle indépendante de la position du rotor.

Modèle dynamique – Modèle biphasé

Si les grandeurs rotoriques sont rapportées au stator, on peut écrire (le repère d-q lié au stator):

$$\begin{bmatrix} v_{sd} \\ v_{sq} \\ v_{rd} \\ v_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + sL_s & 0 & sL_m & 0 \\ 0 & R_s + sL_s & 0 & sL_m \\ sL_m & \omega_r L_m & R_r + sL_r & \omega_r L_r \\ -\omega_r L_m & sL_m & -\omega_r L_r & R_r + sL_r \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

L_m=L_{sr}, L_r sont (resp) l'inductance mutuelle cyclique (entre rotor et stator) et l'inductance cyclique du rotor, et R_r est la résistance du rotor

L_s = L_{dd} : inductance cyclique du stator ;

V_{rd}, v_{rq}, i_{rd}, i_{rq} tensions et courants du rotor, R_s est la résistance du stator

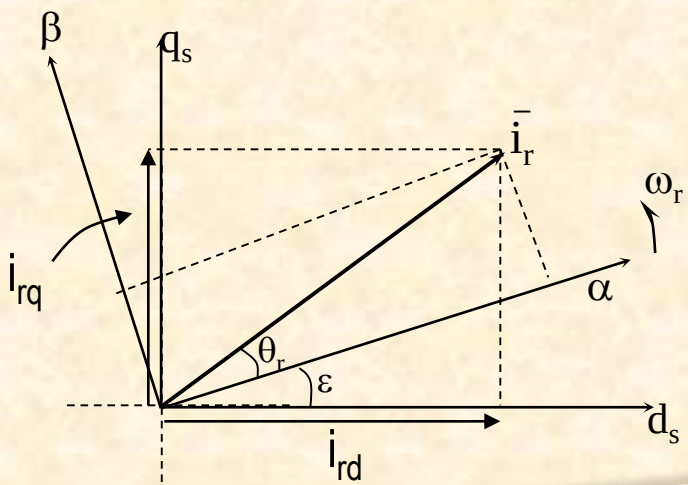
Modèle dynamique – Modèle biphasé

Comment exprimer les courants rotoriques dans un repère lié au stator ?

$$\bar{i}_r = \frac{2}{3}\left(i_{ra} + a i_{rb} + a^2 i_{rc}\right)$$

$\bar{i}_r$ Est appelé le **phaseur spatial** du courant rotorique

Dans un réferentiel tournant , il peut être exprimé comme: $\bar{\boldsymbol{i}}_r = \boldsymbol{i}_r \boldsymbol{e}^{j\theta_r}$



Dans un repère stationnaire il s'écrit :

$$\bar{i}_r^s = i_r e^{j(\theta_r + \varepsilon)}$$

$$= \bar{i}_r e^{j\varepsilon}$$

$$= i_{rd} + j i_{rq}$$

Modèle dynamique – Modèle biphasé

Il peut être démontré que dans un repère tournant à ω_g (par rapport au stator), l'équation des tensions est :

$$\begin{bmatrix} v_{sd} \\ v_{sq} \\ v_{rd} \\ v_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + sL_s & -\omega_g L_s & sL_m & -\omega_g L_m \\ \omega_g L_s & R_s + sL_s & \omega_g L_m & sL_m \\ sL_m & -(\omega_g - \omega_r)L_m & R_r^{'} + sL_r & -(\omega_g - \omega_r)L_r \\ (\omega_g - \omega_r)L_m & sL_m & (\omega_g - \omega_r)L_r & R_r^{'} + sL_r \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

Modèle dynamique – Phaseurs

Le modèle d'une MAS peut être écrit "compactement " sous forme de phaseurs :

$$\bar{v}_s^g = R_s \bar{i}_s^g + \frac{d\bar{\psi}_s^g}{dt} + j\omega_g \bar{\psi}_s^g \qquad \bar{\psi}_s^g = L_s \bar{i}_s^g + L_m \bar{i}_r^g$$

$$0 = R_r \bar{i}_r^g + \frac{d\bar{\psi}_r^g}{dt} + j(\omega_g - \omega_r)\bar{\psi}_r^g \qquad \bar{\psi}_r^g = L_r \bar{i}_r^g + L_m \bar{i}_s^g$$

Toutes les grandeurs sont exprimées dans un repère quelconque

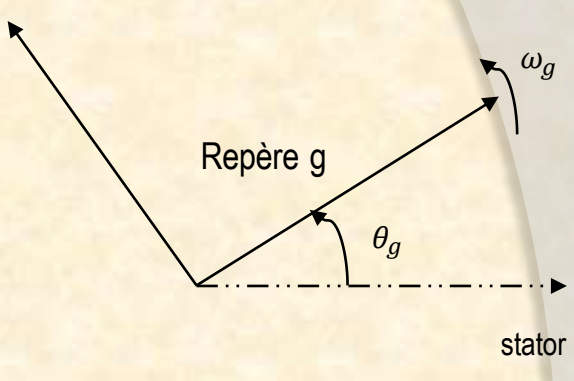
Modèle dynamique – Phaseurs

$$\bar{V}_s^s = R_s \bar{I}_s^s + \frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt}$$

$$\bar{v}_s^g = \bar{V}_s^s e^{-j\theta_g}$$

$$\bar{I}_s^g = \bar{I}_s^s e^{-j\theta_g}$$

$$\bar{\psi}_s^g = \bar{\psi}_s^s e^{-j\theta_g}$$



$$\underbrace{\bar{v}_s^s e^{-j\theta_g}}_{\downarrow} = R_s \bar{I}_s^s e^{-j\theta_g} + \left(\frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt}\right) e^{-j\theta_g}$$

$$\bar{v}_s^g = R_s \bar{I}_s^g + \underbrace{\left(\frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt}\right)} e^{-j\theta_g}$$

Modèle dynamique – Phaseurs

Ona:

$$\left(\frac{d(fg)}{dt} = f\frac{dg}{dt} + g\frac{df}{dt}\right)$$

$$\frac{d\left(\bar{\psi}_s^s e^{-j\theta_g}\right)}{dt} = e^{-j\theta_g}\frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt} + \bar{\psi}_s^s\frac{d}{dt}\left(e^{-j\theta_g}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{d\left(\bar{\psi}_s^g\right)}{dt} = \left(\frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt}\right)e^{-j\theta_g} - j\omega_g\bar{\psi}_s^g$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d\bar{\psi}_s^s}{dt}\right)e^{-j\theta_g} = \frac{d\bar{\psi}_s^g}{dt} + j\omega_g\bar{\psi}_s^g$$

$$\Rightarrow \bar{v}_s^g = R_s\bar{I}_s^g + \frac{d\bar{\psi}_s^g}{dt} + j\omega_g\bar{\psi}_s^g$$

Modèle dynamique – équation du couple

Produit du phaseur de tension et de phaseur conjugué du courant:

$$\bar{v}_s \bar{i}_s^* = \frac{2}{3}\left(v_{as} + a v_{bs} + a^2 v_{cs}\right)\frac{2}{3}\left(i_{as} + a^2 i_{bs} + a i_{cs}\right)$$

$$i_{as} + i_{bs} + i_{cs} = 0,$$

$$\mathrm{Re}\left[\bar{v}_s \bar{i}_s^*\right] = \frac{2}{3}\left(v_{as} i_{as} + v_{bs} i_{bs} + v_{cs} i_{cs}\right)$$

$$P_{in} = \left(v_{as} i_{as} + v_{bs} i_{bs} + v_{cs} i_{cs}\right) = \frac{3}{2}\mathrm{Re}\left[\bar{v}_s \bar{i}_s^*\right]$$

P_{in}: puissance électrique absorbée par le moteur

Modèle dynamique – équation du couple

$$P_{in} = \frac{3}{2}\mathrm{Re}\left[\bar{v}_s \bar{i}_s^*\right] = \frac{3}{2}\mathrm{Re}\left[(v_d + jv_q)(i_d - ji_q)\right] = \frac{3}{2}\left[v_d i_d + v_q i_q\right]$$

Si $v = \begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix}$ et $i = \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix}$

$$P_{in} = \frac{3}{2} i^t v$$

$$P_{in} = \left(v_{as} i_{as} + v_{bs} i_{bs} + v_{cs} i_{cs}\right) = \frac{3}{2}\mathrm{Re}\left[\bar{v}_s \bar{i}_s^*\right]$$

Modèle dynamique – équation du couple

L'équation des tensions devient:

$$\mathbf{v} = [R]\mathbf{i} + [L]s\,\mathbf{i} + [G]\omega_r\mathbf{i} + [F]\omega_g\,\mathbf{i}$$

La puissance absorbée est donnée par:

$$p_{in} = \frac{3}{2} i^t V = \frac{3}{2}\left[i^t[R]i + i^t[L]si + i^t[G]\omega_r i + i^t[F]\omega_g i\right]$$

Pertes joules

Variation de l'énergie magnétique stockée

Puissance mécanique

Puissance associée à ω_g

Modèle dynamique – équation du couple

$$p_{mec} = \omega_m T_e = \frac{3}{2} i^t [G] \omega_r i$$

$$\begin{bmatrix} v_{sd} \\ v_{sq} \\ v_{rd} \\ v_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + sL_s & -\omega_g L_s & sL_m & -\omega_g L_m \\ \omega_g L_s & R_s + sL_s & \omega_g L_m & sL_m \\ sL_m & 0 & R_r^{'} + sL_r & 0 \\ 0 & sL_m & 0 & R_r^{'} + sL_r \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -(\omega_g - \omega_r)L_m & 0 & -(\omega_g - \omega_r)L_r \\ (\omega_g - \omega_r)L_m & 0 & (\omega_g - \omega_r)L_r & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

Modèle dynamique – équation du couple

$$p_{mec} = \omega_m T_e = \frac{3}{2} i^t [G] \omega_r i$$

$$\omega_m T_e = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}^t \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_m i_{sq} + L_r i_{rq} \\ -L_m i_{sd} - L_r i_{rd} \end{bmatrix} \omega_r$$

On sait que $\omega_m = \omega_r / p$,

$$T_e = \frac{3}{2} p L_m \left(i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq} \right)$$

$$T_e = \frac{3}{2} p L_m \operatorname{Im}\left(\bar{i}_s \bar{i}_r^*\right)$$

Mais $\quad \bar{\psi}_s = L_s \bar{i}_s + L_m \bar{i}_r \qquad \Rightarrow L_m \bar{i}_r = \bar{\psi}_s - L_s \bar{i}_s$

$$T_e = \frac{3}{2} p \operatorname{Im}\left(\bar{i}_s \left(\bar{\psi}_s^* - L_s \bar{i}_s^*\right)\right)$$

$$\therefore \quad T_e = \frac{3}{2} p \operatorname{Im}\left(\bar{i}_s \bar{\psi}_s^*\right) \qquad T_e = \frac{3}{2} p L_m \left(i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq}\right) = \frac{3}{2} p \vec{\psi}_s \times \vec{i}_s$$

$$\vec{T}_e = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_r} (\vec{\psi}_r \times \bar{i}_s)$$

$$\vec{T}_e = \frac{3}{2} p \bar{i}_r \times \vec{\psi}_r$$

$$\vec{T}_e = \frac{3}{2} p \frac{M}{L_s} (\bar{i}_r \times \vec{\psi}_s)$$

$$\vec{T}_e = \frac{3}{2} p M \bar{i}_r \times \bar{i}_s$$

$$\vec{T}_e = 3 p \frac{(1-\sigma)}{2\sigma M} (\vec{\psi}_r \times \vec{\psi}_s)$$

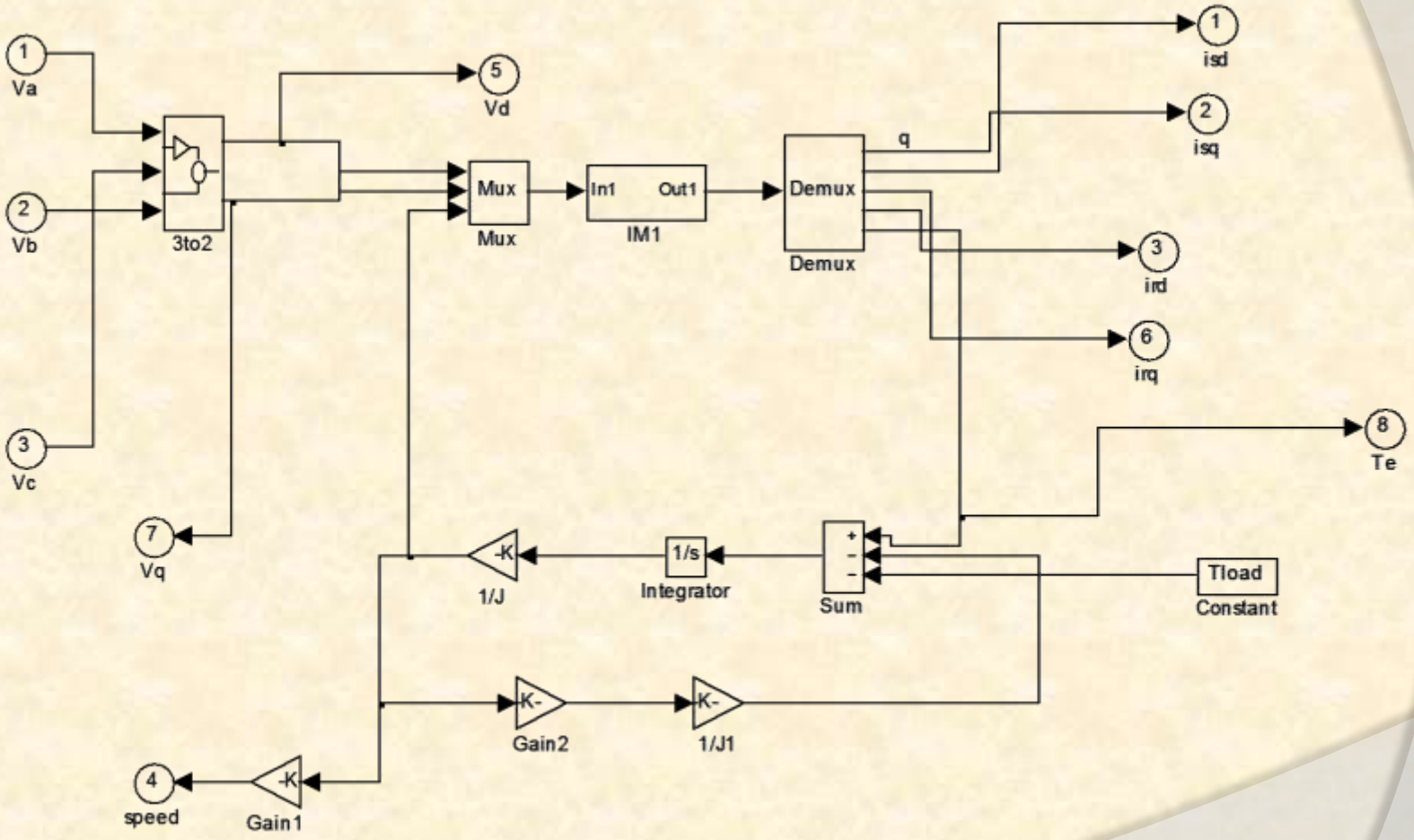
Avec $\sigma = 1 - M^2/(L_s L_r)$; coefficient de dispersion

Modèle dynamique
Simulation

Réarrangeons les équations avec les courants rotoriques et statoriques comme variables d'état:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_{sd} \\ \dot{i}_{sq} \\ \dot{i}_{rd} \\ \dot{i}_{rq} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_m^2 - L_r L_s} \begin{bmatrix} R_s L_r & -\omega_r L_m^2 & -R_r L_m & -\omega_r L_m L_r \\ \omega_r L_m^2 & R_s L_r & \omega_r L_m L_r & -R_r L_m \\ -R_s L_m & \omega_r L_m L_s & R_r L_s & \omega_r L_r L_s \\ -\omega_r L_m L_s & -R_s L_m & -\omega_r L_r L_s & R_r L_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} + \frac{1}{L_m^2 - L_r L_s} \begin{bmatrix} -L_r & 0 \\ 0 & L_r \\ L_m & 0 \\ 0 & L_m \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{sd} \\ v_{sq} \end{bmatrix}$$

Le couple peut être exprimé en fonction des courants rotoriques et statoriques:

$$T_e = \frac{3}{2} p L_m \left[i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq} \right] \qquad T_e - T_L = J \frac{d\omega_m}{dt}$$

Ce système peut être modélisé sous SIMULINK: